IX. Testhőmérséklet 9 pont

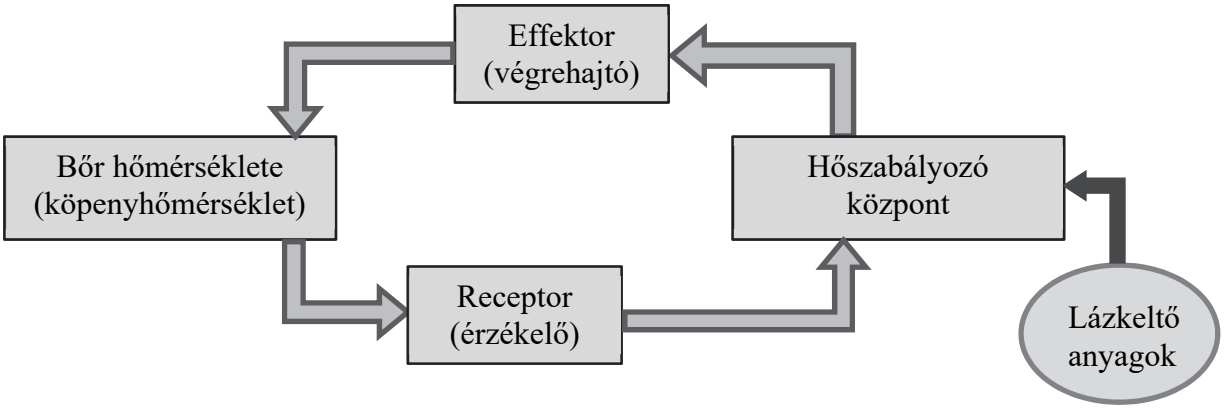
Az ember optimális testhőmérsékletének fenntartása a homeosztázis fontos feladata.

1. Írja le a homeosztázis funkcióját az élő szervezetben!

.....

.....

Az alábbi ábrán a szürke nyilak a testhőmérséklet szabályozását mutatják be vázlatosan az egészséges szervezetben. A sötét nyíl a betegség során fellépő lázra utal.



Az ábrán látható folyamat szabályozásnak tekinthető, mivel a vezérléssel ellentétben tartalmaz visszacsatolást (feedback), illetve fontos eleme az úgynevezett „kell” érték.

2. Rajzoljon az ábrában arra a nyílra egy csillag (*) jelet, amely az idegrendszer által érzékelt testhőmérsékletnek a „kell” értékre gyakorolt hatását jeleníti meg!

3. Az agyvelő mely területén található a hőszabályozó központ? Írja a négyzetbe a helyes válasz betűjelét!

A) A nagyagy homloklebenyében.
B) A nagyagy halántéklebenyében.
C) A kisagyban.
D) A hipotalamuszban.
E) A nyúltvelőben.

4. Mi számít „kell” értéknek az ábrán látható szabályozási folyamatban?

A) A lázkeltő anyagok megfelelő mennyisége.
B) A hőszabályozó központ által kialakítani kívánt hőmérséklet.
C) Az effektor (végrehajtó) megfelelő aktivitása.
D) A bőr mérhető hőmérséklete, tehát a köpenyhőmérséklet.
E) A receptorok által érzékelt bőrhőmérséklet.

5. Nevezze meg az emberi bőr azon rétegét, amelyben a hőérzékelő receptorok (termoreceptorok) találhatók! …….

A termoreceptorok a hőmérsékleti ingerekre nézve rendelkeznek a legalacsonyabb ingerküszöbbel, így a hőmérsékletváltozás aktiválja ezeket a legkönnyebben.

6. Hogy nevezik azt az ingertípust, melynek érzékelésére az adott receptorsejt specializálódott (erre a legérzékenyebb)? ……..

A következő három részfeladat a lázas állapotra vonatkozik.

7. Melyik szervrendszer képes lázkeltő anyagok előállítására az emberi szervezetben?

……

A lázkeltő anyagok hatására a hőszabályozó központ arra törekszik, hogy növelje a testhőmérsékletet az effektor (végrehajtó) segítségével. A láz kialakulása során az elsődleges effektor funkció a hidegrázás, ezt szokták a láz első tünetének is nevezni.

8. Hogyan növeli a hidegrázás a testhőmérsékletet?

……..……

……

Ha a szervezetünk már nem termel lázkeltő anyagokat, akkor a testhőmérséklet a szabályozási folyamatoknak köszönhetően visszaáll az alapértékre. A láz megszüntetése során az effektor szerepkört a verejtékmirigyek töltik be.

9. Írja le, hogyan segíti a verejtéktermelés a testhőmérséklet visszaállítását az alapértékre!

……..……

……..……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen